

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · EEDB-016 · 2026

# RadarPNCP

Mapeamento de Redes de Contratação Pública em Grafo —  
implantado na nuvem AWS com Neo4j

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| CURSO      | Especialização em Big Data — Escola Politécnica da USP               |
| DISCIPLINA | Repositórios de Dados e NoSQL (eEDB-016)                             |
| DOCENTES   | Prof. Dr. Pedro Luiz Pizzigatti Correa · Prof. Dra. Jeaneth Machicao |
| TECNOLOGIA | Neo4j 5 (grafos) · AWS S3 + RDS + EC2 · Python · Cypher              |
| DOMÍNIO    | Contratações publicas do PNCP modeladas como rede de relacionamentos |

**Aviso sobre os Dados:** Os dados combinam uma amostra de dados reais do PNCP (extraídos via pipeline para AWS RDS) cruzados com a base de dados pública de CNPJs da Receita Federal (via Data Lake no S3 e AWS Athena).

## 01 Domínio e Justificativa

O **RadarPNCP** é uma aplicação de apoio à auditoria de contratos públicos. Permite buscar um órgão público ou fornecedor e visualizar a rede de relacionamentos entre contratos, destacando padrões de risco como: concentração de fornecimento, coligação pelo mesmo endereço e indícios de fracionamento de despesa.

A tecnologia escolhida foi o **Neo4j** porque o padrão de acesso do negócio exige navegação multi-salto sobre uma teia de conexões — algo computacionalmente custoso no modelo relacional, mas natural e eficiente no modelo de grafos.

## 02 Arquitetura na Nuvem (AWS)

O projeto está implantado na **AWS us-east-1 (N. Virginia)**, account `089445119491`, com os seguintes recursos provisionados e verificados em 08/07/2026:



| Recurso        | Tipo / Specs                                          | Endpoint / ID                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EC2 (Neo4j)    | t3.medium — 4 GB RAM, 2 vCPU — Ubuntu 22.04           | IP: 100.59.221.217                                                  |
|                | LTS                                                   | ID: i-03d3f044e8ede0bca                                             |
|                | EBS gp3: 20 GB / 3000 IOPS                            |                                                                     |
| RDS PostgreSQL | db.t3.micro — 1 GB RAM<br>PostgreSQL 18.3 — 20 GB gp2 | radarpncp-gold-db.crlngyuimjw7<br>.us-east-1.rds.amazonaws.com:5432 |
| S3 (Data Lake) | 2 buckets — ~4,8 GB dados Receita Federal             | radarpncp-hub-dados-a2e68685                                        |
|                |                                                       | radarpncp-athena-results-a2e68685                                   |
| Neo4j Browser  | Docker na EC2, porta 7474 (HTTP) e 7687 (Bolt)        | http://100.59.221.217:7474                                          |
| VPC / Rede     | Default VPC — CIDR 172.31.0.0/16                      | vpc-0da7d8e58d69c379c — us-east-1b                                  |

Especificações completas: *Infra\_RadarPNCP\_AWS.pdf* (gerado em 08/07/2026).

### 03 Estrutura de Diretórios

```
eEDB-016proj/
├─ deploy_to_aws.py           # Automacao de infraestrutura via SSM
├─ ingest_postgres_to_neo4j.py # Ingestao RDS (Postgres) -> Neo4j via EC2
├─ extract_queries.py         # Executa queries Q1-Q7 no Neo4j e salva JSON
├─ Relatorio_RadarPNCP_Etapa3.md # Relatório técnico completo
├─ beautiful_arch.png         # Diagrama arquitetural
├─ docker-compose.yml         # Neo4j 5 local (desenvolvimento)
├─ etapa3_poc_radarpncp.cypher # Consultas Q1-Q7 em Cypher
└─ screenshots/               # Evidências visuais das execuções
```

### 04 Esquema do Grafo

```
(OrgaoPublico) -[:CONTRATOU]-> (Contrato) <-[:FORNECEU]- (Fornecedor)
      |
      [ :DE_MODALIDADE ]
      v
      (Modalidade)

(Fornecedor) -[:MESMO_ENDERECO]-> (Fornecedor)

// rede de risco
```

| Elemento       | Tipo           | Descricao                                     |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------|
| OrgaoPublico   | No             | Entidade governamental contratante            |
| Fornecedor     | No             | Empresa ou pessoa juridica fornecedora        |
| Contrato       | No             | Contrato público com numero, valor e data     |
| Modalidade     | No             | Tipo de licitacao (Pregao, Dispensa etc.)     |
| CONTRATOU      | Relacionamento | Órgão → Contrato                              |
| FORNECEU       | Relacionamento | Fornecedor → Contrato                         |
| MESMO_ENDERECO | Relacionamento | Coligacao de risco por endereço compartilhado |

## 05 Consultas Analiticas (Q1-Q7)

1. **Q1** — Contratos de um órgão específico com valores e datas
2. **Q2** — Fornecedores de um órgão, agregados por volume financeiro
3. **Q3** — Fornecedores multiórgão (grau de conexão)
4. **Q4** — Rede de mesmo endereço: fornecedores coligados atendendo o mesmo órgão
5. **Q5** — Menor caminho (shortest path) entre dois fornecedores
6. **Q6** — Top fornecedores por valor global
7. **Q7** — Indício de fracionamento de despesa (mesmo fornecedor/órgão, janela <30 dias)

## 06 Instruções de Implantação

A implantacao na nuvem foi totalmente automatizada com **boto3** e Python:

1. Conecta na AWS e configura o Security Group
2. Restaura o dump da base no PostgreSQL (RDS)
3. Sobe o container do Neo4j na EC2 via Docker
4. Executa a ingestao `ingest_postgres_to_neo4j.py` via AWS Systems Manager (SSM)

```
$ python deploy_to_aws.py
# Neo4j disponivel em: http://<IP_EC2>:7474
# Login: neo4j / radarpncp123
```

## 07 Relatórios e Resultados

- **Relatorio\_RadarPNCP\_Etapa3.md / .pdf** — Relatório técnico completo
- **RadarPNCP\_apresentacao\_.pptx** — Slides com arquitetura e prints do grafo
- **README\_RadarPNCP.pdf** — Esta documentação de entrega

Retornos literais das queries executadas na instância de produção (AWS EC2 + Neo4j):

**Q1 — Contratos do Ministerio da Gestao**

MATCH / RETURN

```
[
  {
    "orgao": "MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS",
    "contrato": "00065",
    "valor": 3862241222.22,
    "data": "2025-12-12"
  }
]
```

**Q2 — Fornecedores por Órgão (agregado)**

MATCH / WITH / RETURN

```
[
  {
    "fornecedor": "SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)",
    "qtd_contratos": 1,
    "valor_total": 3862241222.22
  }
]
```

**Q3 — Fornecedores Multiorgao (grau > 2)**

MATCH / WITH / WHERE

```
[
  { "fornecedor": "SERPRO", "qtd_orgaos": 45 },
  { "fornecedor": "PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA", "qtd_orgaos": 35 },
  { "fornecedor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "qtd_orgaos": 35 },
  { "fornecedor": "BANCO DO BRASIL SA", "qtd_orgaos": 25 },
  { "fornecedor": "TELEFONICA BRASIL S.A.", "qtd_orgaos": 5 }
]
```

**Q6 — Top Fornecedores por Valor Global**

ORDER BY DESC

```
[
  { "fornecedor": "SERPRO", "valor_total": 8478844194.75 },
  { "fornecedor": "CAIXA ECONOMICA FEDERAL", "valor_total": 4108106600.86 },
  { "fornecedor": "BANCO DO BRASIL SA", "valor_total": 2629355332.56 }
]
```

**Q7 — Indício de Fracionamento (janela <30 dias)**

TEMPORAL

```
[
  { "fornecedor": "SERPRO", "orgao": "MINISTERIO DA FAZENDA",
    "contrato_1": "00009", "contrato_2": "00001", "dias_entre_contratos": 26 },
  { "fornecedor": "TELEFONICA BRASIL S.A.", "orgao": "TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA",
    "contrato_1": "799", "contrato_2": "26", "dias_entre_contratos": 0 }
]
```

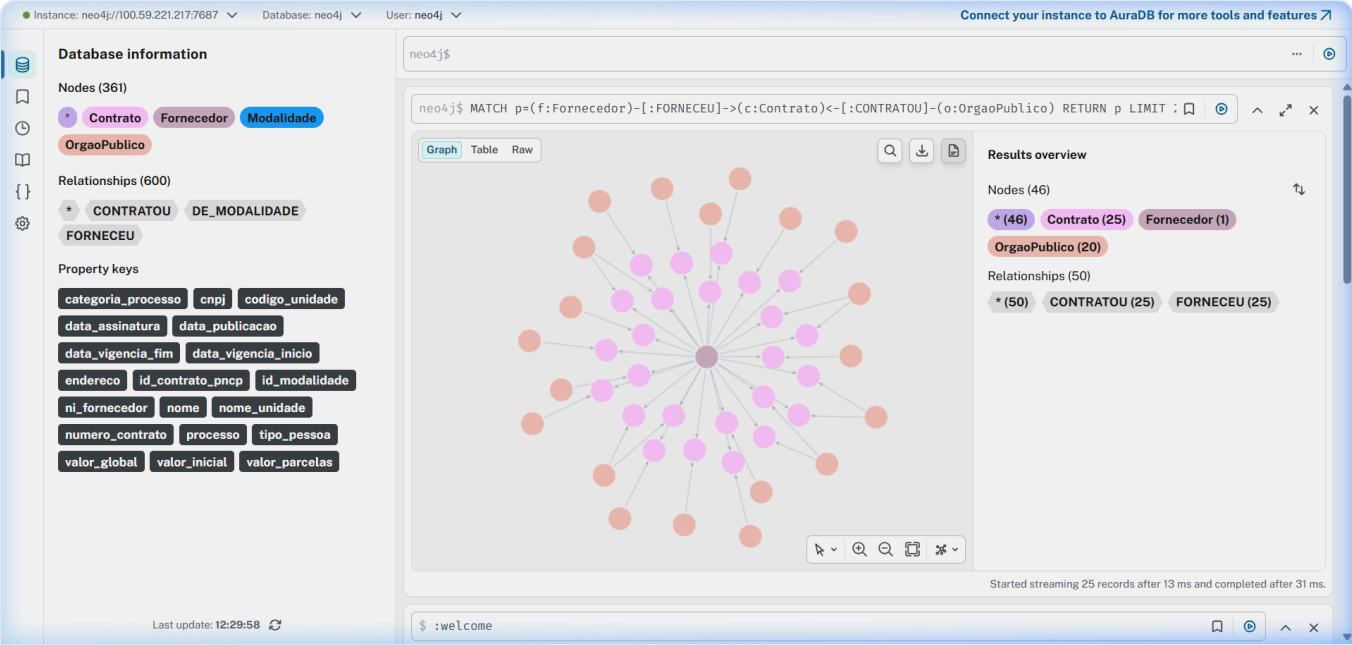


Figura: Rede de contratos públicos do RadarPNCP — Neo4j Browser na instância AWS EC2 (Julho 2026)